

# Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 4

**Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.**

1. (10 points) Un aceite combustible, cuya gravedad específica es  $sg = 0.94$ , se suministra a un horno a razón de 60 gal/min. El flujo se realiza a través de una tubería horizontal de acero, de diámetro nominal  $1\frac{1}{2}$  in, cédula 40. Calcule la **diferencia de presión** entre dos puntos de la tubería que están separados una distancia de 40.0 ft, considerando que:

- La tubería es horizontal (no hay diferencia de elevación).
- La temperatura del aceite es  $85^\circ F$ .

## Solucion:

- Gravedad específica:  $sg = 0.94$
- Peso específico:  $\gamma = sg \times \gamma_w @ 4^\circ C = 0.94 \times 62.4 \text{ lb/ft}^3 = 58.656 \text{ lb/ft}^3$
- Caudal:  $Q = 60 \text{ gal/min} = 60 \text{ gal/min} \times \frac{1 \text{ ft}^3}{449 \text{ gal}} = 0.1337 \text{ ft}^3/\text{s}$
- Diámetro nominal  $1\frac{1}{2}$  in, cédula 40:  $D = 1.610 \text{ in} = 0.1342 \text{ ft}$  (**ver NOTA, apéndice F**)
- Longitud de la tubería:  $L = 40.0 \text{ ft}$

Planteamos nuestra **Ecuación de Bernoulli con pérdidas**,  $h_L$

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Como el tubo es horizontal,  $z_1 = z_2$ , y la velocidad es constante,  $v_1 = v_2 = \text{constante}$ , tenemos que

$$p_1 - p_2 = \gamma h_L$$

Cálculamos la velocidad de flujo de Caudal

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\frac{\pi D^2}{4}} = \frac{0.1337 \text{ ft}^3/\text{s}}{0.01414 \text{ ft}^2} = 9.45 \text{ ft/s}$$

**Número de Reynolds**, del apéndice D, obtenermos la viscosidad dinámica,  $\eta = 8.5 \times 10^{-3}$

$$N_R = \frac{v D \rho}{\eta} = \frac{(9.45)(0.1342)(0.94)(1.94)}{8.5 \times 10^{-3}} = 272 \quad (\text{Laminar})$$

el actor de fricción para flujo laminar

$$f = \frac{64}{N_R}$$

nos dice que el flujo es de tipo laminar. Las pérdida de carga

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = \frac{64}{N_R} \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = \frac{64}{272} \times \frac{40}{0.1342} \times \frac{(9.45)^2}{2(32.2)} = 97.23 \text{ ft}$$

Diferencia de presión  $p_1 - p_2$ , el peso específico de la la sustancia (aceite)  $\gamma_s = \gamma_{aceite}$

$$sg = \frac{\gamma_s}{\gamma_w @ 4^\circ C} \Rightarrow \gamma_s = sg \cdot 62.4 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^3}$$

$$p_1 - p_2 = \gamma_{aceite} h_L = \left[ (0.94) \cdot (62.4) \frac{lb}{ft^3} \right] \times (97.23 \text{ ft}) = 5703.3 \frac{lb}{ft^2}$$

Sabemos que  $1 \text{ psi} = \frac{144 \text{ lb}}{ft^2}$

$$p_1 - p_2 = \frac{5703.3}{144} \approx 39.6 \text{ psi}$$

**NOTA:** Cuando una tubería se especifica como  $1\frac{1}{2}$  in Schedule 40, dicho valor es un **diámetro nominal**, un nombre comercial estándar, pero no representa el diámetro interior real. El diámetro nominal no debe usarse directamente en cálculos de área o velocidad. En tuberías Schedule 40, dicho valor viene acompañado de un espesor de pared estandarizado. Para  $1\frac{1}{2}$  in, el diámetro interior real es aproximadamente 1.610 in, (**apéndice F**). Convertido a pies:

$$1.610 \text{ in} \times \frac{1 \text{ ft}}{12 \text{ in}} = 0.1342 \text{ ft}$$

Por ello, en cálculos de flujo, área o velocidad se debe usar el diámetro interior real (1.610 in o 0.1342 ft) y no el valor nominal.

2. (20 points) Resolver :

- Flujo de leche en una cremería.** En una planta procesadora de lácteos, se informa que la leche a una temperatura de  $100^\circ F$  posee una viscosidad cinemática de 1.30 centistokes. Determine el número de Reynolds para el flujo de leche cuando circula a razón de 45 gal/min a través de una tubería de acero con diámetro nominal de  $1\frac{1}{4}$  pulgadas y un espesor de pared de 0.065 pulgadas.
- Flujo de jarabe concentrado en una embotelladora.** En una planta de embotellado de bebidas, el jarabe concentrado utilizado para la fabricación de refrescos presenta una viscosidad cinemática de 17.0 centistokes a una temperatura de  $80^\circ F$ . Calcule el número de Reynolds para un flujo de 215 L/min a través de una tubería de cobre tipo *K* con un diámetro nominal de 1 pulgada.

**Solucion:**

(a) **Datos:**

- $\nu = 1.30 \text{ cs} \times \frac{1.076 \times 10^{-5} \text{ ft}^2/\text{s}}{1 \text{ cs}} = 1.40 \times 10^{-5} \text{ ft}^2/\text{s}$
- $Q = 45 \text{ gal/min} \times \frac{1 \text{ ft}^3/\text{s}}{449 \text{ gal/min}} = 0.1002 \text{ ft}^3/\text{s}$
- Diámetro nominal  $1\frac{1}{4}$  in y espesor de pared 0.065 in:  $D = 1.120 \text{ in} = 0.09333 \text{ ft}$  (**Apéndice G**)
- Área:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0.09333 \text{ ft})^2}{4} = 6.842 \times 10^{-3} \text{ ft}^2$$

**Cálculo de la velocidad:**

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.1002 \text{ ft}^3/\text{s}}{6.842 \times 10^{-3} \text{ ft}^2} = 14.65 \text{ ft/s}$$

**Número de Reynolds:**

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{(14.65)(0.09333)}{1.40 \times 10^{-5}} = 9.77 \times 10^4$$

El flujo es **turbulento**, ya que  $N_R > 4000$ .

(b) **Datos:**

- $\nu = 17.0 \text{ cs} \times \frac{10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}}{1 \text{ cs}} = 1.7 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$
- $Q = 215 \text{ L/min} \times \frac{1 \text{ m}^3/\text{s}}{60000 \text{ L/min}} = 3.583 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- Diámetro interior nominal 1 in:  $D = 25.27 \text{ mm} = 0.02527 \text{ m}$ , (**Apéndice H**)
- Tubería de cobre tipo  $K$ , Diámetro nominal 1 in, Área de flujo:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi(0.02527)^2}{4} = 5.015 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad \text{ó} \quad A = 5.017 \times 10^{-4} \text{ m}^2 (\text{Apéndice H})$$

**Cálculo de la velocidad:**

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{7.142 \text{ m}^3/\text{s}}{5.017 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 7.142 \text{ m/s}$$

**Número de Reynolds:**

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{(7.142)(0.02527)}{1.70 \times 10^{-5}} = 10,613 \approx 1.06 \times 10^4$$

El flujo es **turbulento**, ya que  $N_R > 4000$ .

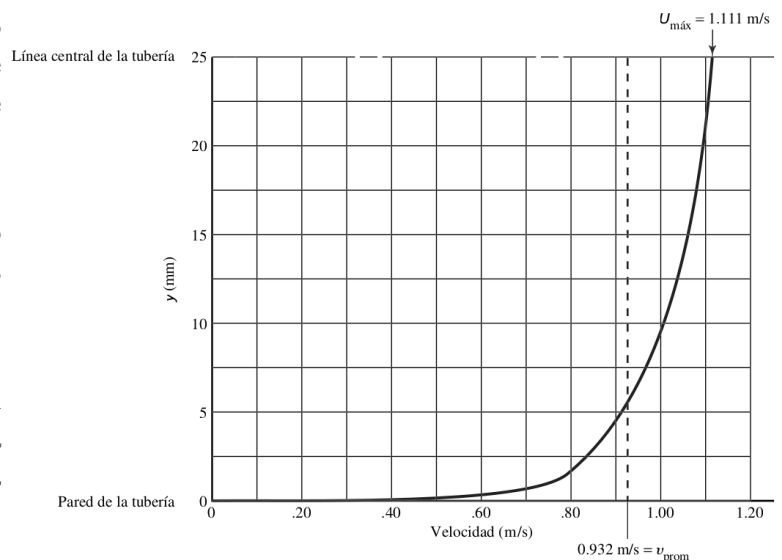
3. (20 points) Resolver :

- (a) Una tubería circular de gran diámetro, con un diámetro interior de 1.200 m, transporta aceite con propiedades similares al **SAE 10** a una temperatura de  $40^\circ\text{C}$ . El peso específico del aceite es  $sg = 0.8$ .

- Determine la rapidez de flujo volumétrico necesaria para que el flujo alcance un número de Reynolds igual a  $3.60 \times 10^4$ .
- Una vez obtenido el flujo, considere que la tubería es de acero limpio y calcule algunos puntos característicos del perfil de velocidad en la sección transversal.
- Grafique el perfil de velocidad obtenido de forma similar a la ilustración mostrada en la Figura correspondiente del texto.

- (b) Repita el inciso (a), pero ahora considere que el aceite está a una temperatura de  $110^\circ\text{C}$ , manteniendo la misma rapidez de flujo volumétrico encontrada en el primer caso.

- Analice y describa las diferencias que se presentan en el perfil de velocidades debido al cambio en las propiedades del aceite a mayor temperatura.



**Solucion:**

(a) **Datos:**

- Diámetro:  $D = 1.200 \text{ m}$
- Número de Reynolds deseado:  $N_R = 3.60 \times 10^4$
- Gravedad específica:  $sg = 0.8 \Rightarrow \rho = 0.8 \times 1000 = 800 \text{ kg/m}^3$
- Viscosidad cinemática  $SAE 10$  a  $40^\circ\text{C}$  :  $\nu = 30 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

- Viscosidad dinámica *SAE* 10 a  $40^{\circ}\text{C}$ ,  $\eta = 2.2 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{s}$  (ver apéndice D)
- La densidad del aceite *SAE* 10 a  $40^{\circ}\text{C}$  : con un peso específico  $sg = 0.8$

$$\rho_{\text{aceite}} = sg \cdot \rho_{\text{agua}} = 0,8 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 800 \text{ kg/m}^3$$

Viscosidad dinámica *SAE* 10 a  $40^{\circ}\text{C}$ ,  $\eta = 2.2 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{s}$  ( ver apéndice D)

$$N_R = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\eta} \implies v = \frac{N_R \cdot \eta}{D \cdot \rho}$$

Cálculo de la velocidad promedio

$$v = \frac{N_R \cdot \eta}{D \cdot \rho} = \frac{(3.60 \times 10^4)(2.20 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s})}{(1.20 \text{ m})(800 \text{ kg/m}^3)} = \boxed{0.825 \text{ m/s}}$$

Caudal/Flujo volumétrico

$$Q = A \cdot v = \frac{\pi D^2}{4} \cdot v = \frac{\pi(1.20 \text{ m})^2}{4} \cdot 0.825 \text{ m/s} = \boxed{0.933 \text{ m}^3/\text{s}}$$

Para una rugosidad relativa  $\frac{D}{\epsilon}$  dada, el factor de fricción (ver TABLA 10.5)

$$\frac{D}{\epsilon} = \frac{1.20}{4.6 \times 10^{-5}} = 26000 \Rightarrow f = 0.0222 \quad (\text{tubería de acero limpio})$$

Velocidad máxima

$$U_{\max} = v \left( 1 + 1.43\sqrt{f} \right) = (0.825 \text{ m/s}) \left( 1 + 1.43\sqrt{0.0222} \right) = \boxed{1.001 \text{ m/s}}$$

Perfil de velocidad (general)

$$U(y) = v \left[ 1 + 1.43\sqrt{f} + 2.15\sqrt{f} \log_{10} \left( \frac{y}{r_0} \right) \right], \quad r_0 = \frac{D}{2} = 0.600 \text{ m}$$

Expresión final

$$U(y) = (0.825 \text{ m/s}) \left[ 1.213 + 0.320 \log_{10} \left( \frac{y}{0.6} \right) \right]$$

- (b) La viscosidad cinemática del aceite *SAE* 10 a  $110^{\circ}\text{C}$  es considerablemente menor que a  $40^{\circ}\text{C}$ , lo cual reduce la resistencia interna al flujo. A mayor temperatura, la viscosidad dinámica  $\eta$  del aceite disminuye.

- Esto afecta directamente al número de Reynolds, (ver apéndice D,  $\eta = 3.8 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ):

$$N_R = \frac{v \cdot D \cdot \rho}{\eta} = \frac{(0.825) \cdot (1.20) \cdot (800)}{3.8 \times 10^{-3}} = 2.08 \times 10^5$$

donde  $\eta$  disminuye, lo que genera un aumento en  $N_R$ , manteniéndose  $v$  y  $D$  constantes. El aumento en  $N_R$  indica un flujo más turbulento debido a la menor viscosidad.

- Utilizando la correlación para flujo turbulento (e.g., ecuación de Colebrook o diagrama de Moody), con  $N_R = 2.08 \times 10^5$ , se obtiene  $f \approx 0.0145$  (ligeramente menor que a  $100^{\circ}\text{C}$ ) (ver, figura 8.7, 8.8 y TABLA 10.5).
- Perfil de velocidades:
  - Velocidad máxima ( $U_{\max}$ ):

$$U_{\max} = v \left[ 1 + 1.43\sqrt{f} \right] = 0.825 \left[ 1 + 1.43\sqrt{0.0145} \right] = \boxed{0.966 \text{ m/s}}$$

Un 1.5% mayor que a  $100^{\circ}\text{C}$  debido a la menor fricción.

– Ecuación general del perfil:

$$\begin{aligned}
 U(y) &= v \left[ 1 + 1.43\sqrt{f} + 2.15\sqrt{f} \log_{10} \left( \frac{y}{r_0} \right) \right] \\
 &= 0.825 \left[ 1 + 1.43\sqrt{0.145} + 2.15\sqrt{0.145} \log_{10} \left( \frac{y}{r_0} \right) \right]
 \end{aligned}$$

Simplificando:

$$U(y) = 0.825 \left[ 1.172 + 0.259 \log_{10} \left( \frac{y}{r_0} \right) \right]$$

• **Análisis de las diferencias en el perfil de velocidades:**

- Mayor velocidad máxima: La reducción de viscosidad a  $110^\circ\text{C}$  disminuye el factor de fricción, aumentando  $U_{max}$
- Capas límite más delgadas: La menor viscosidad reduce la resistencia al flujo cerca de las paredes, haciendo que el perfil sea más plano en la región central y con gradientes más pronunciados cerca de los bordes.
- Efecto en la turbulencia: El aumento de  $N_R$  intensifica la mezcla turbulenta, homogenizando más la velocidad en el núcleo del flujo.

**Conclusión:** El calentamiento del aceite a  $110^\circ\text{C}$  genera un perfil de velocidades con menor fricción y mayor velocidad máxima, pero manteniendo un comportamiento similar en la estructura logarítmica de la capa límite. La diferencia principal radica en la mayor eficiencia del flujo debido a la reducción de pérdidas por viscosidad.

**Nota:** Los valores exactos de  $\eta$  y  $\rho$  a  $110^\circ\text{C}$  deben confirmarse experimentalmente o con datos del material para cálculos precisos.

**Tabla de velocidades**

| $y$ (mm) | $y/r_0$  | $U$ (m/s) $40^\circ\text{C}$ | $U$ (m/s) $110^\circ\text{C}$ |
|----------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 0.000    | — — —                        | — — —                         |
| 10       | 16.667   | 0.353                        | 0.878                         |
| 20       | 33.333   | 0.469                        | 0.903                         |
| 30       | 50.000   | 0.539                        | 0.920                         |
| 40       | 66.667   | 0.589                        | 0.932                         |
| 50       | 83.333   | 0.627                        | 0.941                         |
| 100      | 166.667  | 0.736                        | 0.960                         |
| 200      | 333.333  | 0.846                        | 0.964                         |
| 300      | 500.000  | 0.914                        | 0.965                         |
| 400      | 666.667  | 0.962                        | 0.966                         |
| 500      | 833.333  | 0.985                        | 0.966                         |
| 600      | 1000.000 | 1.001                        | 0.966                         |

**Gráfica del perfil de velocidad**

4. (20 points) Un dispositivo comúnmente conocido como **difusor** se emplea para reducir la velocidad de un fluido y, como consecuencia, aumentar su presión. En un **difusor ideal**, se asume que no existen pérdidas de energía por fricción o turbulencia, por lo que es válido aplicar la ecuación de Bernoulli entre las secciones de entrada y salida.

- Considere el flujo de agua a  $20^\circ\text{C}$ , que pasa de un tubo de cobre de 25 mm de diámetro exterior y espesor de pared 2.0 mm, a otro tubo de cobre de 80 mm de diámetro exterior y 2.8 mm de espesor. La rapidez del flujo volumétrico es  $150 \text{ L/min}$ , y la presión antes de la ampliación es de  $500 \text{ kPa}$ . Determine la **presión a la salida** del difusor ideal, considerando que el cambio de sección es gradual y no hay pérdidas de energía.
- Ahora considere que la ampliación de sección es **súbita** y, por lo tanto, genera pérdidas de energía asociadas a turbulencia y separación del flujo. Calcule la **presión a la salida del difusor real** para los mismos datos anteriores, considerando la pérdida de carga debida a la ampliación brusca.

## Solucion:

### Datos:

- Flujo de agua a  $20^{\circ}C$ :  $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$
- Caudal volumétrico:  $Q = 150 \text{ L/min} = 0.0025 \text{ m}^3/\text{s}$
- Presión inicial:  $p_1 = 500 \text{ kPa}$
- Diámetro exterior 1:  $OD = 25 \text{ mm}$ ,  $e = 2.0 \text{ mm} \Rightarrow D_1 = 25 - 2(2.0) = 21.0 \text{ mm} = 0.0210 \text{ m}$
- Diámetro exterior 2:  $OD = 80 \text{ mm}$ ,  $e = 2.8 \text{ mm} \Rightarrow D_2 = 80 - 2(2.8) = 74.4 \text{ mm} = 0.0744 \text{ m}$
- Gravedad:  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

(a) **Difusor ideal (sin pérdidas):** Usamos la ecuación de Bernoulli entre las secciones 1 y 2:

$$\frac{p_1}{\rho} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_L = \frac{p_2}{\rho} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- No elevación,  $z_1 = z_2 = 0$
- No existen pérdidas de energía por fricción o turbulencia,  $h_L = 0$

$$p_2 = p_1 + \rho \left[ \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \right]$$

Calculamos velocidades en cada sección:

$$A_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} = \frac{\pi (0.0210)^2}{4} = 3.463 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \Rightarrow v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0.0025}{3.463 \times 10^{-4}} \approx 7.22 \text{ m/s}$$

$$A_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} = \frac{\pi (0.0744)^2}{4} = 4.345 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \Rightarrow v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.0025}{4.345 \times 10^{-3}} \approx 0.575 \text{ m/s}$$

Ahora sustituimos:

$$p_2 = 500 \text{ kPa} + 9.79 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \left[ \frac{(7.22 \text{ m/s})^2 - (0.575 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \right] = \boxed{525.84 \text{ kPa}}$$

(b) **Difusor real (con pérdida por ampliación súbita):** Para ampliación súbita, la pérdida por fricción es:

$$p_2 = p_1 + \rho \left[ \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} - h_L \right]$$

Los datos para los valores de K se ilustran de manera gráfica en la figura 10.3 y en forma tabular en la tabla 10.1A. En la tabla 10.1B se proporcionan los datos en unidades métricas (pag 228 y 229). Pero se puede calcular usando

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{0.0210}{0.0744} = \boxed{0.2823}$$

$$K = \left[ 1 - \left( \frac{A_1}{A_2} \right) \right]^2 = \left[ 1 - \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^2 \right]^2 = [1 - (0.2823)^2]^2 = \boxed{0.847}$$

la pérdida por ampliación súbita  $h_L$

$$h_L = K \frac{v^2}{2g} = 0.847 \frac{(7.22)^2}{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} = \boxed{1.833 \text{ m}}$$

incluyendo  $h_L$  en la ecuación de modificada de Bernoulli:

$$p_2 = 500 \text{ kPa} + 9.79 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \left[ \frac{(7.22 \text{ m/s})^2 - (0.575 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} - 1.833 \text{ m} \right] = \boxed{507.9 \text{ kPa}}$$

5. (10 points) Se desea calcular la diferencia de presión entre dos puntos ubicados a cada lado de una **ampliación súbita** en una tubería horizontal por la que circula agua. La tubería inicial tiene un diámetro interior (ID) de 2 in y la ampliación conecta a otra tubería con diámetro interior de 6 in. La velocidad del flujo en la tubería pequeña es de 4 ft/s. Determine la diferencia de presión entre los puntos ubicados justo antes y después de la ampliación súbita.

**Solucion:**

**Datos:**

- Diámetro interior del tubo 1:  $D_1 = 2 \text{ in} = 0.167 \text{ ft}$
- Diámetro interior del tubo 2:  $D_2 = 6 \text{ in} = 0.5 \text{ ft}$
- Velocidad en el tubo 1:  $v_1 = 4 \text{ ft/s}$
- Velocidad en el tubo 2: se desconoce inicialmente
- Densidad del agua:  $\rho = 62.4 \text{ lb/ft}^3$

Áreas de los tubos

$$A_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} = \frac{\pi (0.167)^2}{4} \approx 0.0219 \text{ ft}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} = \frac{\pi (0.5)^2}{4} = 0.1963 \text{ ft}^2$$

Conservación de caudal (flujo constante)

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 = \frac{0.0219}{0.1963} \times 4 \text{ ft/s} \approx 0.446 \text{ ft/s}$$

Los datos para los valores de K se ilustran de manera gráfica en la figura 10.3 y en forma tabular en la tabla 10.1A. En la tabla 10.1B se proporcionan los datos en unidades métricas (pag 228 y 229).

$$\frac{D_2}{D_1} = \frac{6}{2} = 3, \text{ con } v_1 = 4 \text{ ft/s} \Rightarrow \boxed{K = 0.78} \quad (\text{table 10.1A})$$

Pero se puede estimar  $K$  usando

$$K = \left[ 1 - \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^2 \right]^2 = \left[ 1 - \frac{1}{9} \right]^2 = \boxed{0.7901}$$

Pérdida de energía por ampliación súbita  $h_L$

$$h_L = K \frac{v^2}{2g} = (0.78) \cdot \frac{(4 \text{ ft/s})^2}{(2) \cdot (32.2 \text{ ft/s}^2)} = \boxed{0.194 \text{ ft}}$$

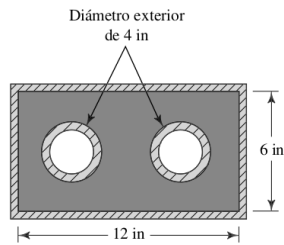
Diferencia de presión

$$p_2 - p_1 = \rho \left[ \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} - h_L \right] = (62.4 \text{ lb/ft}^3) \cdot \left[ \frac{(4 \text{ ft/s})^2 - (0.446 \text{ ft/s})^2}{2 \cdot (32.2 \text{ ft/s}^2)} - 0.194 \text{ ft} \right] = \boxed{3.20 \text{ lb/ft}^2}$$

La diferencia de presión entre los dos puntos es de  $\boxed{3.20 \text{ lb/ft}^2}$  debido a la pérdida de energía por la ampliación súbita.

6. (20 points) Resolver :

- (a) Un flujo de dióxido de carbono se desplaza por una sección sombreada de un conducto, como se muestra en la figura correspondiente. Las propiedades del fluido son las siguientes:



- Peso específico:  $0.114 \text{ lb/ft}^3$
- Viscosidad dinámica:  $3.34 \times 10^{-7} \text{ lb} \cdot \text{s/ft}^2$

La rapidez del flujo de volumen es de  $200 \text{ ft}^3/\text{min}$ . Determine el número de Reynolds para el flujo en dicha sección del conducto.

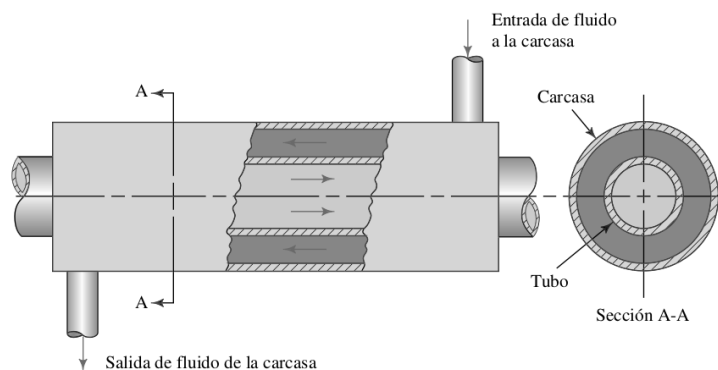
(b) En el intercambiador de calor mostrado en la figura, se cuenta con las siguientes características geométricas:

- Diámetro exterior del tubo externo:  $7/8 \text{ in}$
- Diámetro exterior del tubo interno:  $1/2 \text{ in}$
- Ambos tubos son de acero estándar con un espesor de pared de  $0.049 \text{ in}$

Condiciones de operación:

- En el tubo interior circulan  $4.75 \text{ gal/min}$  de agua a  $200^\circ \text{F}$
- En la carcasa circulan  $30.0 \text{ gal/min}$  de etilenglicol a  $77^\circ \text{F}$

Calcule el número de Reynolds para el flujo dentro del tubo y para el flujo en el espacio de la carcasa.



### Solucion:

(a) Determine el número de Reynolds para el flujo en dicha sección del conducto.

**Datos:**

- Peso específico del dióxido de carbono:  $\gamma = 0.114 \text{ lb/ft}^3$
- Viscosidad dinámica:  $\eta = 3.34 \times 10^{-7} \text{ lb} \cdot \text{s/ft}^2$
- Flujo volumétrico:  $Q = 200 \text{ ft}^3/\text{min} = 200 \frac{\text{ft}^3}{\text{min}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 3.333 \text{ ft}^3/\text{s}$
- Diámetro exterior:  $D = 4 \text{ in}$
- Dimesiones:  $L = 12 \text{ in}, W = 6 \text{ in}$

Calcular la densidad a partir del peso específico:

$$\rho = \frac{\gamma}{g} = \frac{0.114}{32.174} \approx 0.00354 \text{ slug/ft}^3$$



Calcular el área transversal  $A$  del sombreada en la figura.

$$A = (12 \text{ in}) \cdot (6 \text{ in}) - 2 \cdot \frac{\pi \cdot (4 \text{ in})^2}{4} = 46.87 \text{ in}^2 = 46.87 \text{ in}^2 \cdot \frac{1 \text{ ft}^2}{144 \text{ in}^2} = 0.3255 \text{ ft}^2$$

la velocidad del caudal

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{3.333 \text{ ft}^3/\text{s}}{0.325 \text{ ft}^2} = 10.26 \text{ ft/s}$$

Para calcular el perímetro  $P$  del área sombreada en la figura

$$P = 2 \cdot L + 2 \cdot W + 2\pi \cdot D = 2(6 \text{ in}) + 2(12 \text{ in}) + 2\pi(4 \text{ in}) = 61.13 \text{ in} = 61.13 \text{ in} \cdot \frac{1 \text{ ft}}{12 \text{ in}} = 5.094 \text{ ft}$$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{0.3255 \text{ ft}^2}{5.094 \text{ ft}} = 0.0639 \text{ ft}$$

Calcular el número de Reynolds:

$$N_R = \frac{\rho \cdot v \cdot (4R)}{\eta} = \frac{0.00354 \times 10.26 \text{ ft/s} \times 4(0.0639 \text{ ft})}{3.34 \times 10^{-7} \text{ lb}\cdot\text{s}/\text{ft}^2} \approx \boxed{2.77 \times 10^4}$$

El número de Reynolds del flujo es aproximadamente  $Re \approx 2.77 \times 10^4$ , lo cual indica un flujo turbulento.

- (b) Calcule el número de Reynolds para el flujo dentro del tubo y para el flujo en el espacio de la carcasa.

#### Datos

- Tubo interior de acero estándar:
  - OD:  $\frac{1}{2} \text{ in} = 0.5 \text{ in}$
  - Espesor de pared: 0.049 in
  - Flujo de agua: 4.75 gal/min a 200°F
- Tubo exterior de acero estándar:
  - OD:  $\frac{7}{8} \text{ in} = 0.875 \text{ in}$
  - Espesor de pared: 0.049 in
  - Flujo de etilenglicol: 30.0 gal/min a 77°F

Conversión de unidades y dimensiones

- Área hidráulica en el tubo interior (agua)

$$D_{\text{ext}} = 0.5 \text{ in}$$

$$\text{Espesor} = 0.049 \text{ in}$$

$$D_{\text{int}} = 0.5 - 2(0.049) = 0.402 \text{ in} = 0.01021 \text{ m}$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi(0.01021)^2}{4} = 8.19 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

- Área hidráulica en la carcasa (anular)

$$D_{\text{ext}} = 0.875 \text{ in} = 0.02223 \text{ m}$$

$$D_{\text{int}} = 0.5 \text{ in} = 0.0127 \text{ m}$$

$$A = \frac{\pi}{4} (D_{\text{ext}}^2 - D_{\text{int}}^2) = \frac{\pi}{4} (0.02223^2 - 0.0127^2) = 2.62 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Table 1: Propiedades de los fluidos

| Fluido       | Temperatura    | Propiedades                                                                               |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua         | 200°F = 93.3°C | $\eta = 0.000355 \text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$ , $\rho = 965 \text{ kg}/\text{m}^3$ |
| Etilenglicol | 77°F = 25°C    | $\eta = 0.0161 \text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$ , $\rho = 1110 \text{ kg}/\text{m}^3$  |

Calcular el número de Reynolds:

- Conversión de caudal

$$1 \text{ gal/min} = 6.309 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow \begin{cases} Q_{\text{agua}} &= 4.75 \times \frac{6.309 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}}{1 \text{ gal/min}} = 2.996 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{etilenglicol}} &= 30.0 \times \frac{6.309 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}}{1 \text{ gal/min}} = 1.893 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \end{cases}$$

- Cálculo de la velocidad media

$$v = \frac{Q}{A} \Rightarrow \begin{cases} v_{\text{agua}} &= \frac{2.996 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}}{8.19 \times 10^{-5} \text{ m}^2} = 3.66 \text{ m/s} \\ v_{\text{etilenglicol}} &= \frac{1.893 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}{2.62 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 7.23 \text{ m/s} \end{cases}$$

- Número de Reynolds

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} \Rightarrow \begin{cases} N_{R(\text{agua})} &= \frac{(965 \text{ kg}/\text{m}^3) \cdot (3.66 \text{ m/s}) \cdot (0.01021 \text{ m})}{0.000355 \text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})} \approx \boxed{102,000} \\ N_{R(\text{etilenglicol})} &= \frac{(1110 \text{ kg}/\text{m}^3) \cdot (7.23 \text{ m/s}) \cdot (0.02223 \text{ m} - 0.0127 \text{ m})}{0.0161 \text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})} \approx \boxed{4,180} \end{cases}$$

Conclusión

- El flujo del agua en el tubo interior es altamente turbulento ( $N_R = 102,000 \approx 10^5$ ).
- El flujo del etilenglicol en la carcasa también es turbulento moderado ( $N_R \approx 4,180$ ).

# Ecuaciones Fundamentales

| Concepto                             | Ecuación                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecuación de Bernoulli                | $\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$ |
| Caudal                               | $Q = Av$                                                                                                      |
| Carga Total de Bomba                 | $h_A = (z_2 - z_1) + \frac{v^2}{2g} + h_L$                                                                    |
| Número de Reynolds                   | $N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}$                                                               |
| Viscosidad cinemática                | $\nu = \frac{\eta}{\rho}$                                                                                     |
| Ecuación de Darcy-Weisbach           | $h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$                                                                          |
| Factor de fricción (laminar)         | $f = \frac{64}{NR}$                                                                                           |
| Factor de fricción (turbulento)      | $f = \frac{0.25}{\left[ \log \left( \frac{1}{0.37(D/\epsilon)} + \frac{5.74}{NR^{0.9}} \right) \right]^2}$    |
| Pérdida de presión                   | $\Delta P = \gamma h_L$                                                                                       |
| Potencia hidráulica                  | $P = h \gamma Q$                                                                                              |
| Perfil de velocidad flujo laminar    | $U = 2V \left[ 1 - \left( \frac{r}{r_o} \right)^2 \right]$                                                    |
| Diámetro hidráulico                  | $D_h = 4 \frac{A_s}{P_m}$                                                                                     |
| Pérdidas menores                     | $h_L = K \frac{V^2}{2g}$                                                                                      |
| Pérdidas por difusor                 | $\Delta P = \gamma \left( \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} \right)$                                                   |
| Longitud equivalente                 | $\frac{L_e}{D} \rightarrow$ Ver tabla de accesorios, tabla 10.4                                               |
| Relación de velocidades por diámetro | $\frac{v_1}{v_2} = \left( \frac{D_2}{D_1} \right)^2$                                                          |
| Teorema de Torricelli                | $v = \sqrt{2gh}$                                                                                              |
| Ecuación de vaciado                  | $t = \frac{2A_t}{A_j \sqrt{2g}} (\sqrt{h_0} - \sqrt{h_1})$                                                    |
| Cálculo de $K$                       | $K = \frac{h_L 2g}{v^2}$                                                                                      |
| Potencia entregada al fluido         | $P_A = \rho g Q h_A = \gamma Q h_A$                                                                           |
| Eficiencia mecánica                  | $\eta = \frac{P_A}{P_t}$                                                                                      |
| Gravedad específica                  | $sg = \frac{\gamma_s}{\gamma_w 4^\circ C} = \frac{\rho_s}{\rho_w 4^\circ C}$                                  |
| Peso específico                      | $\gamma = \frac{\omega}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g$                                                           |

- $A_s$ : Área mojada
- $P_m$ : Perímetro mojado.
- $\eta$ : Viscosidad dinámica
- $\rho$ : Densidad del fluido
- $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{D_2 - D_1}{2}$
- $h_A$ : Energía añadida al fluido, motor/bomba
- $h_L$ : Pérdida de energía en el sistema, debida a la fricción
- $h_R$ : Energía removida/pérdida del fluido por dispositivo externo
- $\nu = \eta/\rho$ : Viscosidad cinemática
- $K$ : Coeficiente de resistencia, (ver Tablas: 10.1A, 10.1B, 10.3A, 10.3B).